

GMSK 技术原理与 MATLAB 仿真

西安电子科技大学通信工程学院

摘要：

GMSK 由于具有优良的频谱效率和功率效率，因而作为一种主要的现代调制技术被广泛地应用于多种现行的无线标准之中。本文主要介绍数字调制技术 GMSK 的调制解调原理和 MATLAB 仿真。首先介绍了 GMSK 的发展和主要应用，然后分析了 GMSK 的基本原理，并分别介绍了 GMSK 的调制和解调方法。最后利用 MATLAB 进行了 GMSK 系统仿真和性能分析。

关键词：

GMSK 基本原理 应用 MATLAB 仿真

一、引言

高斯滤波最小频移键控（Gaussian Filtered Minimum Shift Keying - GMSK）由于具有优良的频谱效率和功率效率等特性，因而作为一种主要的调制技术被广泛地应用于多种现行的无线标准之中（GSM, DECT, CDPD）。GMSK 调制技术是从 MSK（Minimum Shift Keying）调制的基础上发展起来的一种数字调制方式，其特点是在数据流送交频率调制器前先通过一个 Gauss 滤波器（预调制滤波器）进行预调制滤波，以减小两个不同频率的载波切换时的跳变能量，使得在相同的数据传输速率时频道间距可以变得更紧密。由于数字信号在调制前进行了 Gauss 预调制滤波，调制信号在交越零点不但相位连续，而且平滑过滤，因此 GMSK 调制的信号频谱紧凑、误码特性好，在数字移动通信中得到了广泛使用，如现在广泛使用的 GSM（Global System for Mobile communication）移动通信体制就是使用 GMSK 调制方式。本文首先介绍了 GMSK 的应用背景和研究现状，然后分析了 GMSK 的调制以及解调原理，最后利用 MATLAB 进行了系统仿真和性能分析。

二、GMSK 的发展和应用

1979 年由日本国际电报电话公司提出的 GMSK 调制方式，有较好的功率频谱特性，较低的误码性能，特别是带外辐射小，很适用于工作在 VHF 和 UHF 频段的移动通信系统，越来越引起人们的关注[1]。GMSK 调制方式的理论研究已

较成熟，实际应用却还不多，主要是由于高斯滤波器的设计和制作在工程上还有一定的困难。

高斯最小频移键控(GMSK)由于带外辐射低因而具有很好的频谱利用率，其恒包络的特性使得其能够使用功率效率高的 C 类放大器。这些优良的特性使其作为一种高效的数字调制方案被广泛的运用于多种通信系统和标准之中。

其中包括:[1,2,3]

- 依据欧洲通信标准化委员会(ETSI)制定的 GSM 技术规范研制而成的全球通(GSM)数字蜂窝移动系统;
- 由欧洲邮政与电信协会(CEPT)制定的作为欧洲通信标准 ETS1300 — 175 的无绳通信标准(DECT);
- 英国和香港，基于无绳电话(CordlessPhones)和电信点(Telepoint)系统的通信标准，CT-2 和 CT-3 系统;
- 基于爱立信公司提出的 Mobitex 协议的，Mobitex 系统(欧洲)和 RAM 移动数据系统(美国);
- 建立在北美高级移动电话系统(AMPS)上实现无线数据业务的蜂窝数字分组数据(CDPD)系统;
- 第三代个人通信系统(PCs)中，美国的基于 GSM 标准的 PCS1900;以及欧洲的由 ETIS 开发和制定的个人通信网(PCN)标准 DCSI 800;
- 作为欧洲无线局域网(WLAN)标准的 HiperLAN /1 以及如今讨论的很多的作为无线个人网络(WPAN)标准的蓝牙(Bluetooth)系统;
- 专用系统中有根据国际民航组织(ICAO)制定的卫星通信、导航、搜索/空中交通管理; CNS /ATM)系统等;
- 通用分组无线服务(GPRS)以及改进数据率 GSM 服务(EDGE)作为由第二代通信标准向 第三代通信标准过渡方案也是以 GMSK 作为其调制方案;
- 1999 年，国际电联 ITU 着手建立的第三代无线通信标准 IMT2000 体系。根据不同的应用和技术将其分成 5 大类: (1) IMT —DS: 基于 ETSI 的 W - CDMA 技术，采用直序列扩频技术的 CDMA 方案; (2) IMT—MC: 基于北美的 CDMA One，采用多载波 CDMA 技术; (3) IMT —TC: 基于 ETSI 的 TD - CDMA 技术，采用时分双工(TDD)和 TDMA / CDMA 的多址方式; (4) IMT—SC : 基于 UWC—136 /EDGE 网络; (5) IMT—FT: 基于采用 FDM.4 的 DECT 技术。其中后三类无线接口的调制方式都采用 GMSK 技术或者与之兼容。

GMSK 有着广泛的应用。因此，从上世纪 80 年代提出该技术以来，广大科研人员进行了大量的针对其调制解调方案的研究。

三、GMSK 的原理分析

3.1 GMSK 的基本原理

调制前高斯滤波的最小频移键控简称 GMSK，基本的工作原理是将基带信号先经过高斯滤波器成形，再进行最小频移键控(GMSK)调制如图 1。



图 1 GMSK 信号调制基本原理图

由于这种滤波器能将基带信号变换成高斯脉冲信号，其包络无陡峭边沿和拐点，从而达到改善MSK信号频谱特性的目的。基带的高斯低通滤波平滑了MSK信号的相位曲线，因此稳定了信号的频率变化，这使得发射频谱上的旁瓣水平大大降低。

实现GMSK信号的调制，关键是设计一个性能良好的高斯低通滤波器，它必须具有如下特性[2，3]：

- ①有良好的窄带和尖锐的截止特性，以滤除基带信号中多余的高频成分。
- ②脉冲响应过冲量应尽量小，防止已调波瞬时频偏过大。
- ③输出脉冲响应曲线的面积对应的相位为 $\pi/2$ ，使调制系数为1/2。

以上要求是为了抑制高频分量、防止过量的瞬时频率偏移以及满足相干检测所需要的。

高斯低通滤波器的脉冲响应 $h(t)$ 可以表示为：

$$h(t) = \sqrt{\frac{2\pi}{\ln 2}} B_{3dB} \exp \left\{ -\frac{2}{\ln 2} (\pi B_{3dB} t)^2 \right\} \quad (1)$$

其中， B_{3dB} 为高斯滤波器的 3dB 带宽。

高斯低通滤波器的矩形脉冲响应 $g(t)$ 为：

$$g(t) = h(t) \otimes \text{rect} \left(\frac{t}{T} \right) \quad (2)$$

其中矩形函数 $\text{rect} \left(\frac{t}{T} \right)$ 定义为：

$$\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} 1/T & \text{当 } |t| < 1/2T \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (3)$$

计算后，脉冲响应 $g(t)$ 可以表示为：

$$\begin{aligned} g(t) &= h(t) \otimes \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \\ &= \sqrt{\frac{2\pi}{\ln 2}} B_{3dB} \int_{t-1/2T}^{t+1/2T} \exp\left(-\frac{2\pi^2 B^2 \tau^2}{\ln 2}\right) d\tau \\ &= \frac{1}{2} \left[\text{erf}\left\{-\sqrt{\frac{2}{\ln 2}} \pi B_{3dB} (t - 1/2T)\right\} + \text{erf}\left\{\sqrt{\frac{2}{\ln 2}} \pi B_{3dB} (t + 1/2T)\right\} \right] \quad (4) \end{aligned}$$

其中， $\text{erf}(x)$ 为误差函数：

$$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt \quad (5)$$

高斯矩形脉冲响应 $g(t)$ 随 B_{3dB} 的变化曲线如图 2 所示：

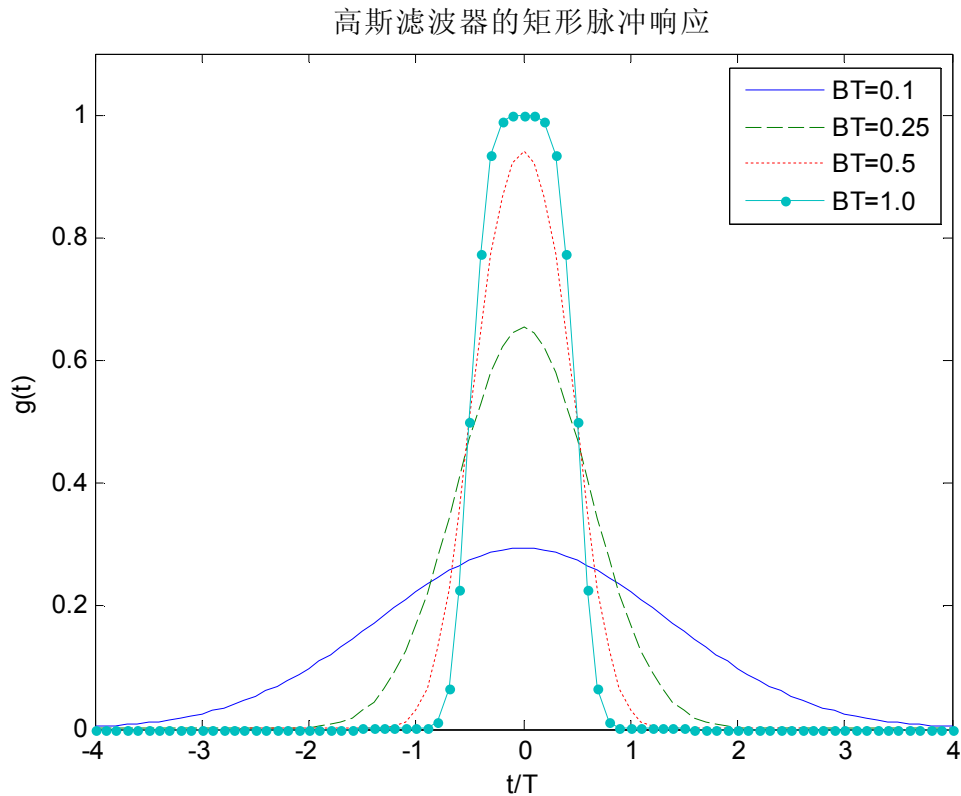


图 2 高斯矩形脉冲响应 $g(t)$ 随 B_{3dB} 的变化曲线

已调信号的相位写作：

$$\theta(t) = \frac{\pi}{2T} \int_{-\infty}^t \left[\sum a_n g\left(\tau - nT - \frac{T}{2}\right) \right] d\tau \quad (6)$$

其中 $a_i = \{\pm 1\}$ 是被调制的非零码 (NRZ)。调制指数 $H=0.5$ 。这保证在一个码元时间内的相位的最大改变量为 $\pi/2$ 。因此, GMSK 信号的最终表达式为:

$$S(t) = \cos \left\{ \omega_c t + \frac{\pi}{2T} \int_{-\infty}^t \left[\sum a_n g\left(\tau - nT - \frac{T}{2}\right) \right] d\tau \right\} \quad (7)$$

双极性码元通过高斯滤波器产生拖尾现象, 所以相邻脉冲之间有重叠。对应某一码元, GMSK 信号的频偏不仅和该码元有关, 而且和相邻码元有关。也就是说在不同的码流图案下, 相同码元(比如同为“+1”或“-1”)的频偏是不同的。相邻码元之间的相互影响程度和高斯滤波器的参数有关, 也就是说和高斯滤波器的 3DB 带宽 B 有关。通常将高斯滤波器的 3DB 带宽 B 和输入码元宽度 T 的乘积 BT 值作为设计高斯滤波器的一个主要参数。 BT 值越小, 相邻码元之间的相互影响越大。理论分析和计算机模拟结果表明。 BT 值越小, GMSK 信号功率频谱密度的高额分量衰减越快。主瓣越小, 信号所占用的频带越窄, 带外能量的辐射越小, 邻道干扰也越小。

高斯滤波器的输出脉冲经MSK调制得到GMSK信号, 其相位路径由脉冲的形状决定。由于高斯滤波后的脉冲无陡峭沿, 也无拐点, 因此, 相位路径得到进一步平滑, 图3同时给出了GMSK信号和MSK信号的相位轨迹图[3]:

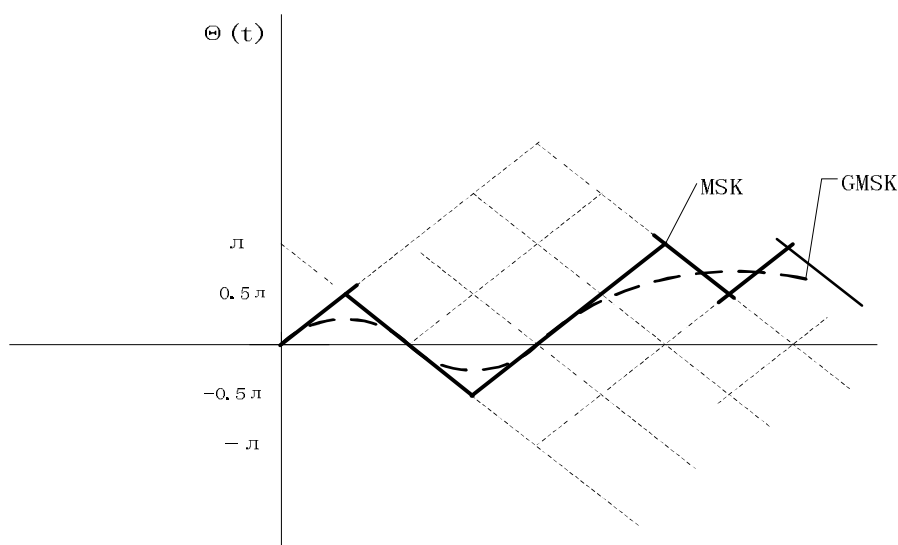


图3 GMSK的相位路径

通过比较和分析我们可以下定性的结论：基带的脉冲形成技术平滑了 MSK 信号的相位曲线，因此稳定了信号的频谱变化，这将使得发射频谱上的旁瓣高度大大降低。GMSK 是通过引入可控的码间干扰（即部分响应波形）来达到平滑相位路径的目的，它消除了 MSK 相位路径在码元转换时刻的相位转折点。从图中还可以看出，GMSK 信号在一个码元周期内的相位增量，不像 MSK 那样固定为 $\pm \pi/2$ ，而是随着输入序列的不同而不同。

3.2 GMSK信号的调制和解调

3.2.1 GMSK调制器的实现方案及其比较

● 直接数字调频方案

该方案利用脉冲形成后的基带信号直接对压控振荡器VOC进行调频。该方案十分简单，并且在多种模拟和数字系统中采用。例如蜂窝数字分组数据系统(CDPD)和全球通(GSM)^[4]。可是该方案不易于集成。而且为了保持中心频率在动态范围内，就必须要求VOC有着较高的线性度和灵敏度。类似的方案还有环路型调制器（见图4）。 $\pi/2$ BPSK保证每个码元得相位变化为 $\pi/2$ ，利用锁相环对相位进行平滑。可是如何设计PLL的传输函数，从而满足功率谱特性的需要是一件很困难的事情。



图 4 锁相环型 GMSK 调制器

● 正交平衡式调制器

我们可以将GMSK信号写作：

$$\begin{aligned} S(t) &= \cos(2\pi f_c t + \theta(t)) \\ &= \cos \theta(t) \cos(2\pi f_c t) - \sin \theta(t) \sin(2\pi f_c t) \end{aligned} \quad (8)$$

$$\text{其中, } \theta(t) = \frac{\pi}{2T} \int_{-\infty}^t \left[\sum a_n g\left(\tau - nT - \frac{T}{2}\right) \right] d\tau$$

因此，同MSK信号类似，GMSK信号也可以采用正交平衡式调制器^[4]。其原理框图如图5

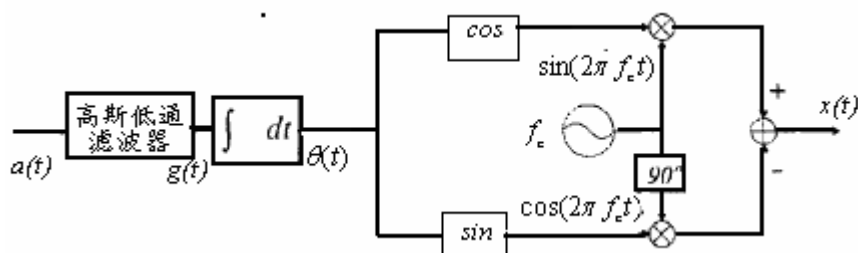


图 5 正交平衡型 GMSK 调制器

该方案有着实现简单，容易实现数字化，以达到最终的大规模集成。但是其缺点是，同相和正交两路输出信号必须进行平衡，否则会出现附加调幅，导致频带的扩展。如果采用利用RAM储存波形的方案。调制时直接查表取值则不用担心平衡问题。可是，当载波频率很高时（例如GSM中的载波频率为900MHz），D/A 转换器，以及DSP处理器的速度则成为制约该方案的主要因素。这时候，就需要通过调整同相、正交电路来达到平衡的目的。

3.2.2 GMSK 的解调原理

● GMSK信号的相干解调

相干解调技术在基于 GMSK 调制体制的系统中应用十分广泛。例如，GSM 系统中在其基站部分和移动端部分都使用相干解调技术。如果使用相干解调技术，接收机需要知道参考相位，或者进行精确的载波恢复。这也要求接收机拥有本振、锁相环路、以及载波恢复电路等部分，这些都使得接收机的复杂程度和成本增加[5,6]。

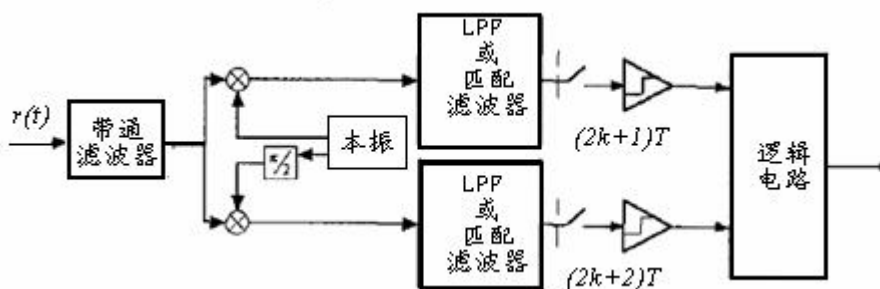


图 6 相干解调器原理框图

3.2.1 小节介绍了 GMSK 信号可以类似的采用 MSK 正交平衡调制方案。因此我们可以并行的实现对它的解调。而且，还可以通过分别对同相部分和正交部分进行相干解调来达到性能的优化。

调制器和解调器的两个相互正交的通道必须进行时钟同步、幅值平衡、以及相位正交，否则系统的性能就会降低。可是随着数据传输速率的提高，其实现的难度也增加了。MSK 的串行实现方案避免了并行方案中平衡以及时域同步的问题。但是，它对带通滤波器以及匹配滤波器的精度要求很高。

我们可以将 GMSK 视为 QPSK 的一种特殊的形式。也就是将码元序列的奇、偶位码元分别调制在同相载波和正交载波上。分别对于这两个正交的载波部分来说，其信息的传输速率为 $1/2T(\text{bps})$ 。而总的传输速率为 $1/T(\text{bps})$ 。接收端奇偶码元的判决时间为 $2T$ 。[10]指出在高斯加性白噪声的情况下和基于正交 GFSK 使用匹配滤波器相干解调方案比较，基于 GMSK 的并行相干解调方案可以有大约 3dB (E_b/N_0) 增益。

系统为补偿由于多径传播产生的时延扩展以及预调制滤波器和检测前滤波器引入的码间干扰，往往在相干解调方案中采用线性均衡技术。可是，由于对接收信号相位的跟踪不良而造成的误码仍然无法消除。因此，在衰落环境下的相干解调技术的性能并不十分理想。

● GMSK信号的非相干解调

对于 GMSK 信号可以采用多种非相干技术进行解调。非相干解调技术不需要知道参考相位，因此也就不需要锁相环路、本地晶振以及载波恢复电路了。相对与相干解调技术，非相干解调技术的成本更低，更易于实现。非相干解调技术的种类很多。主要分为限幅鉴频器和差分解调两个大类，以及基于这两大类技术的多种衍生方案。本节分别给出了两种方案的原理图[3,7]。并对目前关于该方向的研究状况和主要成果进行综述。

➤ 限幅鉴频器解调

限幅鉴频器，顾名思义由两个部分组成：限幅器，用来恢复受到噪声和干扰影响的接收信号的恒包络的特性；鉴频器，用来将相位调制转化为幅度调制，以供随后的包络检测。鉴频器之后通常跟随一个低通滤波器，例如一个积分滤波器。信号通过低通滤波器之后进入判决器判决，如图 7：

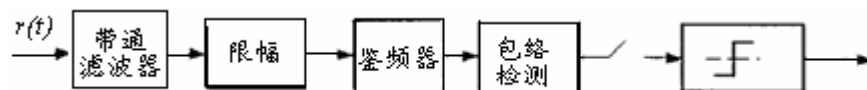


图 7 限幅鉴频器的原理框图

➤ 非相干差分解调

非相干差分解调，利用接收信号以及其时延信号进行解调。原理图如 8 所示：其中 C 代表一个复常数（当延时为 T 时， $C=-j$ ）。

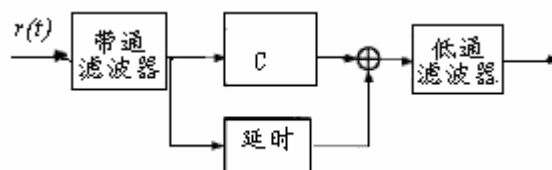


图 8 差分相位解调原理框图

● 相干与非相干解调的比较

相干与非相干解调方案各有利弊。相干解调在 AWGN 环境下，其 BER 指标更好。但是，在衰落环境下，由于受到载波恢复电路中的锁相环性能的限制，使相干解调的性能下降，误码率增加。而且随机的调频噪声，将部分地影响相邻符号时间内的载波相位的相关性。而对于差分解调来说，则不存在这些因素。因此我们说，在快衰落环境下，非相干解调的性能更优。

关于相干解调技术的研究已经非常成熟了。相对来说，非相干技术——差分解调的研究较少。而且如前所述差分解调在衰落信道中有着较好的性质。且常规的差分解调相对于相干解调在 AWGN 环境下有着大约 8dB 的差距(BER)，这同时也意味着还有很大的性能提高的空间。

四、GMSK 的 MATLAB 仿真

本部分主要利用计算机对 GMSK 调制信号进行仿真，利用的软件是 MATLAB。采用的是 GMSK 正交平衡调制方案以及相干解调方案。通过对各部分的仿真可以对 GMSK 调制解调有更深刻的理解，下面分别从设计原理、设计流程和仿真分析三部分进行说明。

4.1 设计原理

根据上面的原理部分知道了 GMSK 的工作过程，在 MSK 前面增加一个高斯低通滤波器然后在经过 I, Q 信道最后形成 GMSK 信号。首先产生输入信号，这里选择方波，利用 MATLAB 的函数产生方波脉冲，同时对方波的频谱进行仿真。其次产生一个高斯低通滤波器，并使方波脉冲通过该滤波器。使该输出信号通过模拟 I, Q 信道，产生 GMSK 信号[4,6,8]。这里选择 $BT=0.25$ ，调制指数为 0.5。GMSK 信号通过 AWGN 信道后在接收端进行相干解调，分别得到 I, Q 支路解调信号，抽样判决之后进行并串转换得到译码数据，并可以计算误比特率[8,9]。

4.2 设计流程

下面是该仿真程序的流程图，该流程图是完成此次仿真的主要工作过程。如图 9 所示：

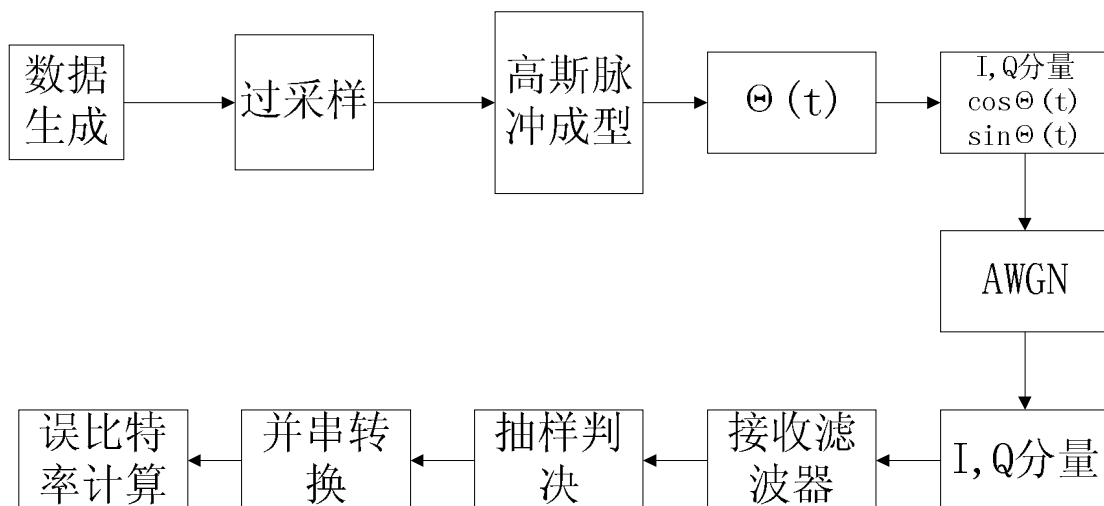


图 9 仿真程序的流程图

4.3 仿真分析

下面对以上流程的内容进行分析和加以说明。

◆ 原始数据生成

设 0,1 等概产生，数据速率为 256kb/s。图 10 所示为其中截取的一段数据

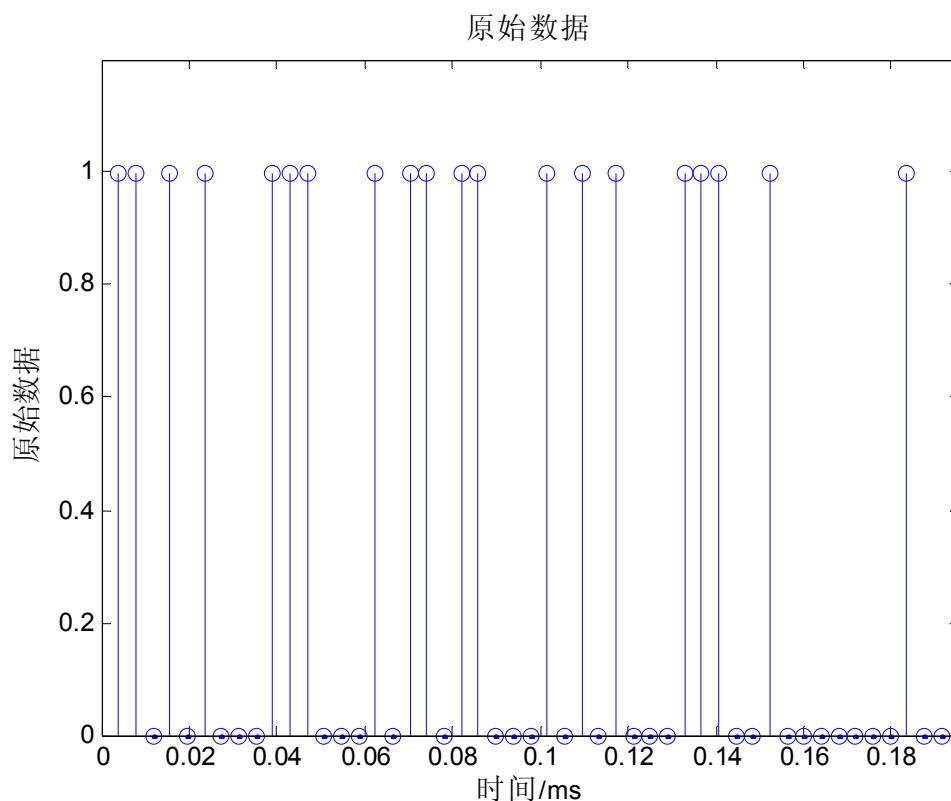


图 10 原始数据

◆ 数据过采样内插

将单极性数据变成双极性信号，为便于后续处理，在相邻数据之间内插 7 个 0。得到内插后的数据图如图 11

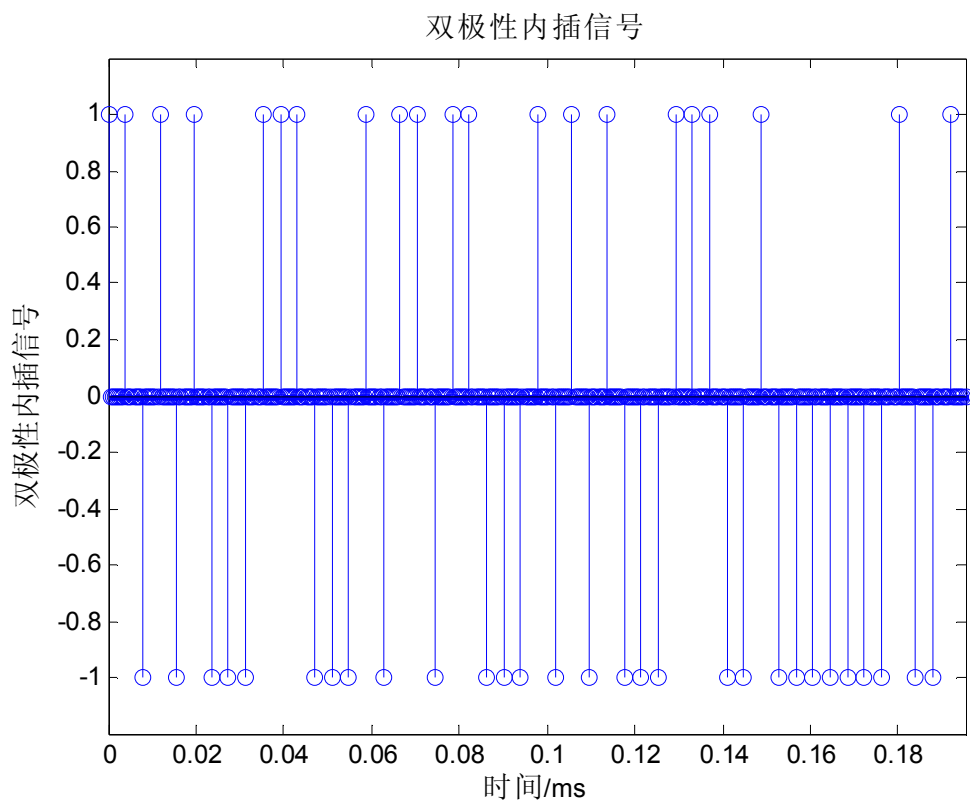


图 11 双极性内插信号

◆ 高斯脉冲成形

将内插后的双极性信号通过高斯脉冲成形滤波器，得到信号如图 12 所示

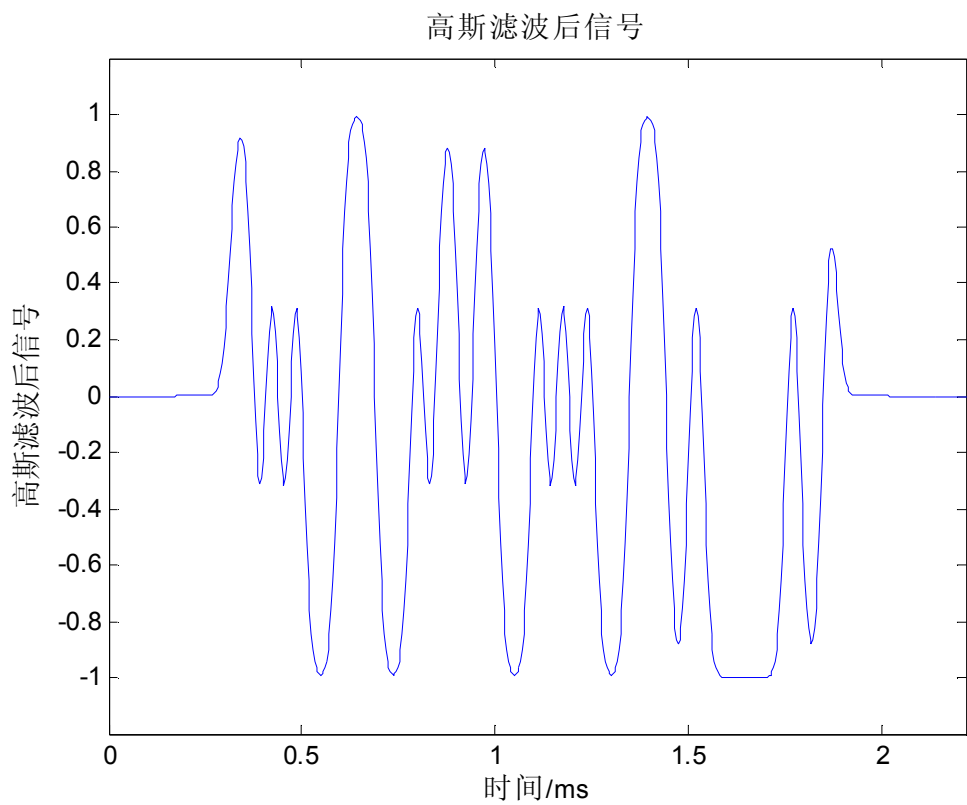
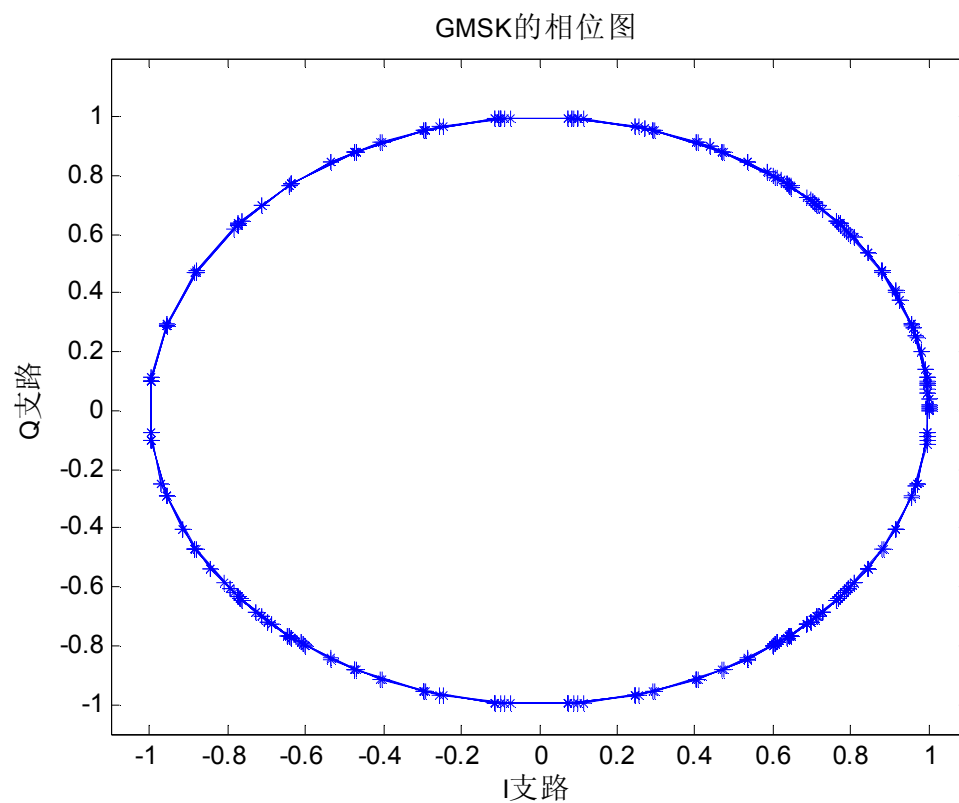
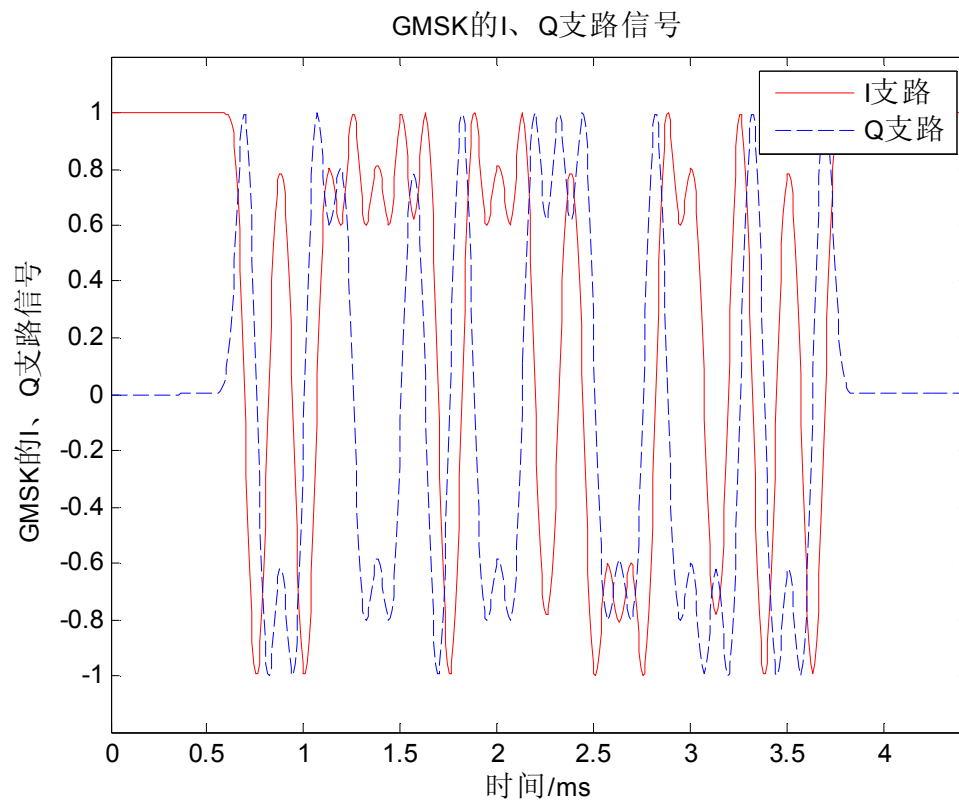


图 12 高斯脉冲成形滤后的信号

◆ **GMSK 信号的 I、Q 支路信号及 GSMK 相位图**

图 13 所示为 GSMK 信号的 I、Q 支路信号。图 14 所示为 GSMK 信号相位图



由图 14 可以看出，GMSK 相位轨迹是连续变化的。

◆ 通过接收滤波器后的 I、Q 支路信号

做出通过接收滤波器后的 I、Q 支路信号如图 15 所示

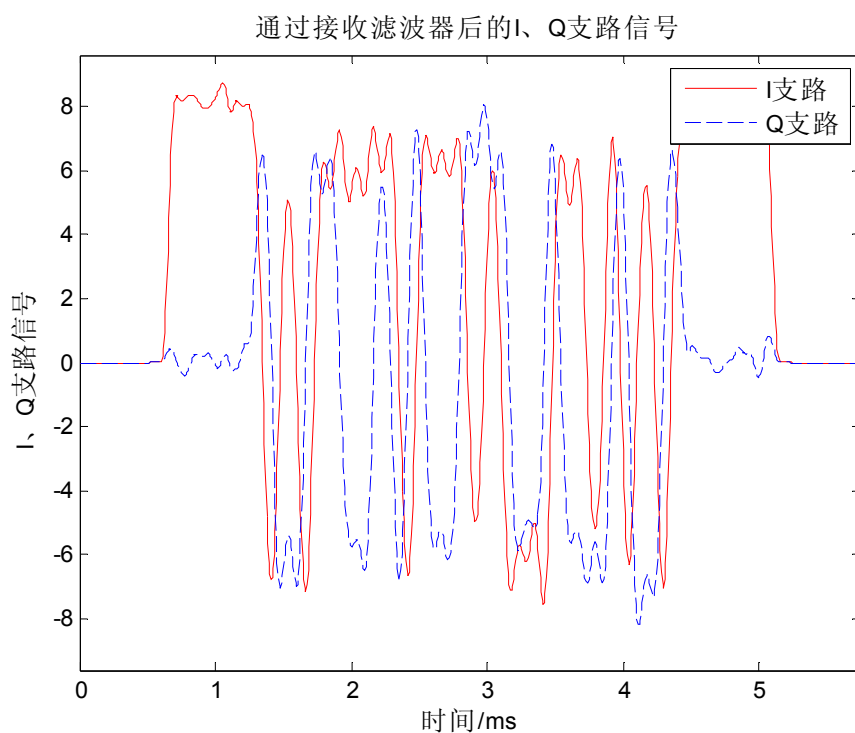


图 15 通过接收滤波器后的 I、Q 支路信号

◆ 抽样判决后数据

如图16所示

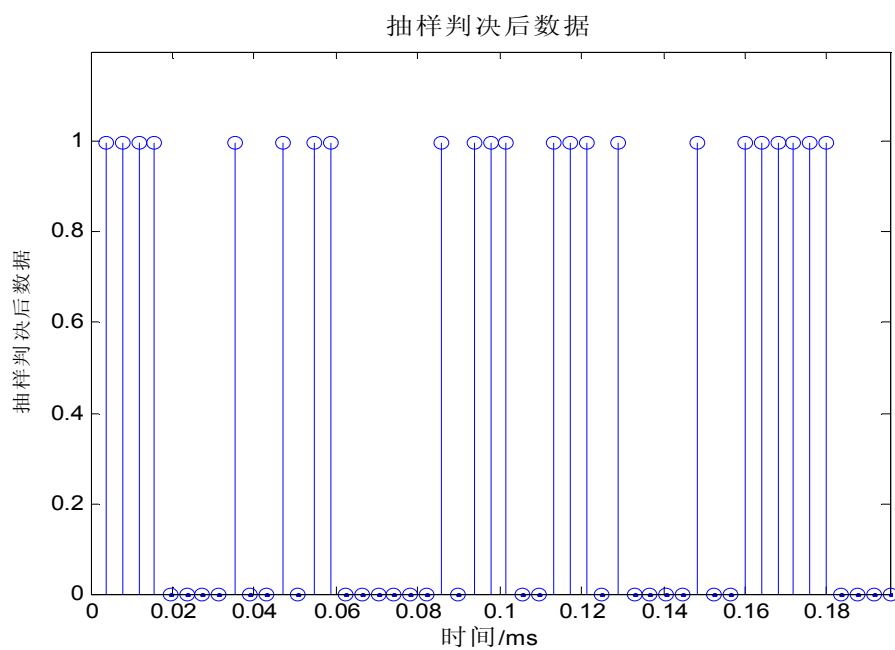


图 16 抽样判决后数据

◆ AWGN 信道时误比特率 P_b 与比特信噪比 $\frac{E_b}{N_0}$ 关系曲线

利用蒙特卡罗方法仿真在 AWGN 信道时误比特率 P_b 与比特信噪比 $\frac{E_b}{N_0}$ 的关系曲线。为了便于对比，同时做出 AWGN 信道下 GMSK 系统 $B_{3dB}T = 0.25, 0.5$ 的对应曲线，如图 17 所示。

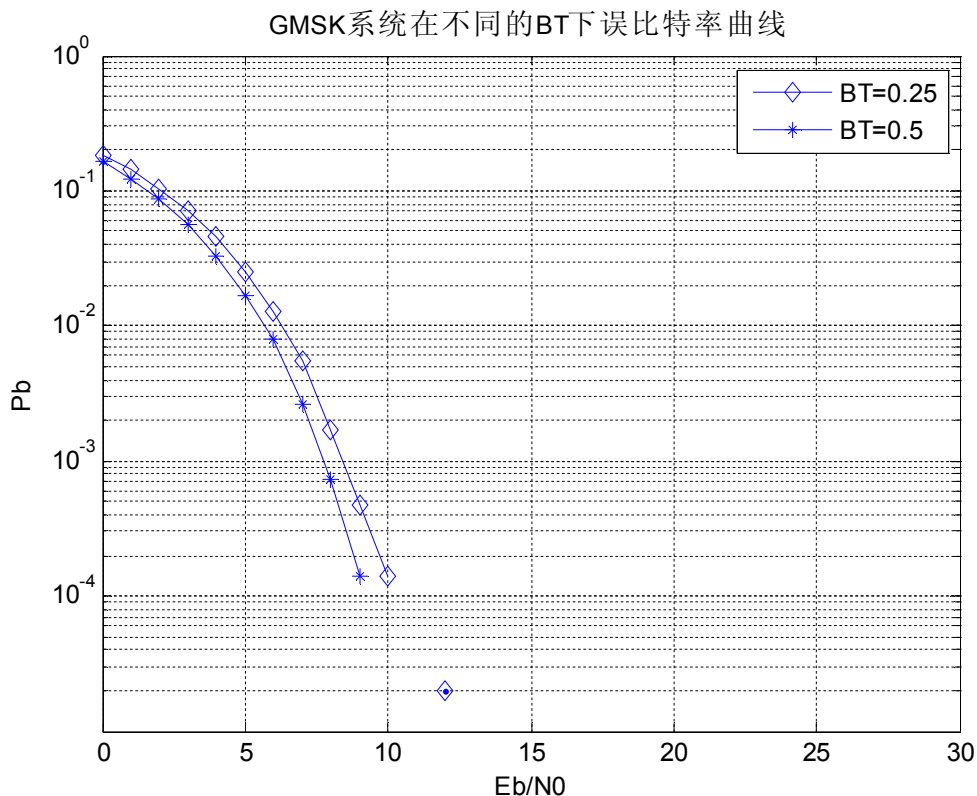


图 17 GMSK 误比特率曲线

由图 17 可看出， $B_{3dB}T = 0.5$ 时系统的误比特率性能要好于 $B_{3dB}T = 0.25$ 时系统的误比特率性能。

五、总结

本文主要介绍数字调制技术 GMSK 的调制解调原理和 MATLAB 仿真。首先介绍了 GMSK 的发展和主要应用，然后分析了 GMSK 的基本原理，并分别介绍了 GMSK 的调制和解调方法。最后利用 MATLAB 进行了 GMSK 系统仿真和性能分析。通过 MATLAB 仿真，对 GMSK 的基本原理有了更深入的理解。

参考文献

- [1]王士林, 陆存乐, 龚初光. 现代数字调制技术[M]. 人民邮电出版社, 1985.
- [2]张辉, 曹丽娜. 现代通信原理与技术.西安: 西安电子科技大学出版社, 2002.
- [3]曹志刚, 钱亚生. 现代通信原理. 北京: 清华大学出版社, 2002.
- [4] Hiroshi Harada, Ramjee Presad, Simulation and Software Radio for Mobile Communications
- [5]杨小牛. 软件无线电原理与应用[M]. 北京: 电子工业出版社, 2001
- [6]杨允均, 武传华. “用 MATLAB 实现 GMSK 信号产生与解调”, 工程应用, 2005
- [7]郭梯云. 移动通信原理. 北京: 人民邮电出版社, 2000
- [8] William H. Tranter, etc 通信系统仿真原理与无线应用, 机械工业出版社, 2005
- [9] 楼顺天, 姚若玉, 沈俊霞. MATLAB7.0 程序设计语言, 西安: 西安电子科技大学出版社, 2007.
- [10]Dornstetter J.L. Verhulst D. Cellular efficiency with slow frequency hopping: analysis of the digital SFH900 mobile system. IEEE Journal on Selected Areas in Commun, 1987.